Mohamed Fathallah

Ingénieur Full-Stack

Sfax, Tunisie · linkedin.com/in/se-mohamed-fathallah

PROFIL

Ingénieur full-stack diplômé Bac+5 avec près de 3 ans d'expérience en conception et développement d'applications web en production, dont 10 mois comme Team Lead d'une équipe de 6 ingénieurs. Back-end Java et Spring Boot, front-end React et TypeScript, avec une expérience concrète des données temps réel (Kafka, Redis, WebSocket) et du machine learning appliqué. Intervention sur tout le cycle de vie, des spécifications et du chiffrage aux tests, à la qualité du code, à la documentation et aux démos clients, en Agile.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur Full-Stack, AI Mobility Solutions (AIMS) — Jan. 2026 à aujourd'hui

Sfax, Tunisie

Plateforme de Business Intelligence sur mesure pour un client grand compte du secteur de la mobilité. Encadrement d'une équipe de 6 ingénieurs, en Agile.

- **Front-end :** Conception et développement de l'interface avec **React 19 / TypeScript**, **TanStack Router/Query** pour le routage et la récupération de données, **Zustand** pour l'état, **Tailwind CSS** pour le style et **ApexCharts** pour les tableaux de bord interactifs, avec **Zod** pour la validation des données.
- **Back-end et sécurité :** Implémentation de la logique métier et des API REST (70 endpoints répartis sur 14 contrôleurs, avec 46 règles d'accès par méthode) avec **Java / Spring Boot**, sécurisées par **Spring Security / JWT** pour l'authentification et la gestion des rôles et des accès.
- **Gestion de la donnée :** Modélisation et agrégation d'environ 50 000 lignes sur 2 ans sous **PostgreSQL / MongoDB**, avec pré-agrégations côté serveur via **Cube.js** pour des restitutions interactives.
- **Temps réel et performance :** Communication entre services Java et Python avec **Kafka**, cache **Redis** à l'échelle du système et diffusion des indicateurs en temps réel par **WebSocket**. Endpoints de lecture en 4 à 15 ms (médiane) et pages chargées en moins de 0,55 s (build de production, mesures locales).
- **Reporting automatisé :** Moteur de reporting avec exports CSV/PDF planifiés par e-mail, remplaçant un travail manuel pouvant prendre une journée complète par rapport.
- **API partenaires (MaaS) :** Livraison d'une API pour des partenaires externes au-dessus de la couche de données Cube : 3 endpoints partenaires et 12 endpoints d'administration, authentification par jeton, limites de débit par client (HTTP 429 avec Retry-After), révocation effective dès l'appel suivant, journalisation des appels et console d'administration **React**. Ajoute environ 12 ms à une requête Cube en médiane, avec 96,6 % de lignes couvertes côté back-end.
- **Services IA (en cours) :** Conception du module IA de phase 2 pour l'adaptation du plan de transport, en binôme avec un data engineer : modèle **LightGBM** (quantiles P50/P90) de détection d'anomalies et de prévision des temps de parcours, **simulateur what-if** déterministe évaluant un plan modifié avant sa mise en service (charge des véhicules, voyageurs laissés à quai, attente, bus nécessaires) et moteur de recommandations classant les meilleurs ajustements. Exposé via **Python / FastAPI**, avec **MLflow / MinIO** pour le versionnement et la promotion des modèles.
- **Qualité et livraison :** Mise en place de la chaîne CI/CD avec **GitHub Actions, SonarQube et Trivy**. Back-end couvert par 745 tests au vert (**Spring Boot Test, Karate** pour les API, **JaCoCo** : 78 % de lignes couvertes) et front-end par plus de 1 000 tests **Vitest / Testing Library** (62 % de lignes couvertes), plus **Playwright** (E2E) et **k6** (charge). ESLint et TypeScript sans erreur.
- **Déploiement :** Conteneurisation avec **Docker / Docker Compose** et déploiement derrière **Nginx** sur un **VPS OVH**.
- **Leadership et client :** Encadrement d'une équipe de 6 ingénieurs par les revues de code et le partage des bonnes pratiques. Traduction des besoins du client en spécifications techniques, chiffrage des modules, animation des démos et des rétrospectives.

Ingénieur Full-Stack, Tunisian Space Association (Projet UDENE) — Jan. 2024 à Déc. 2025

Sfax, Tunisie

Plateforme web géospatiale pour un projet européen d'observation de la Terre (ODD 11 de l'ONU) au service de plus de 200 chercheurs, au sein d'une équipe internationale en Agile (Turquie, Serbie).

- **Front-end :** Principal contributeur front-end. Développement de l'application avec **React / TypeScript**, **Redux Toolkit (RTK Query)** pour l'état et les appels API, **React Router** pour la navigation et **Material UI** pour l'interface.
- **Parcours d'expérimentation :** Conception et développement de bout en bout de la fonctionnalité d'expériences, front-end et back-end, en deux modes. En mode manuel, l'utilisateur choisit une zone, une période (bornée par les dates disponibles de chaque jeu de données) et un modèle. En mode automatique, un modèle **GPT** pilote l'exécution à partir d'une description libre de l'idée. Développement des endpoints d'exécution en **Node.js / Express** et de l'historique des expériences par utilisateur, et affichage des lieux similaires retournés par le service datacube / ML externe (score de similarité et rang) sur une carte **OpenLayers**.
- **Visualiseur d'indices satellitaires :** Carte interactive avec **OpenLayers WebGL** affichant dans le navigateur des imageries **GeoTIFF** multi-bandes. Les indices spectraux (NDVI, NDWI, NDBI, NBR, EVI, SAVI) sont calculés pixel par pixel sur le GPU, avec palettes de couleurs personnalisées et légende dynamique.
- **Moteur de formules :** Écriture d'un analyseur syntaxique à descente récursive en TypeScript, associé à **mathjs**, qui convertit les formules d'indices stockées dans **MongoDB** en expressions WebGL. De nouveaux indices s'ajoutent sans modifier le code.
- **Explorateur global :** Intégration de 9 catalogues **WMS Copernicus / Sentinel Hub** (32 couches dont Sentinel-2, Landsat 8-9, Sentinel-5P et ERA5), avec gestion de la dimension temporelle et rendu selon le niveau de zoom.
- **Back-end :** Développement de services **Node.js / Express / TypeScript** sur **MongoDB / Mongoose** : API de gestion des indices par produit, administration des utilisateurs avec gestion des rôles et module de feedback. Extension de l'authentification **JWT / Passport** avec un parcours de code de vérification par e-mail (**Nodemailer**) et des gardes de routes.
- **Outils d'administration et tableau de bord :** Constructeur de formulaires avec glisser-déposer (**dnd-kit**) et configurations versionnées, plus un tableau de bord **Recharts** de l'activité des expériences.
- **Collaboration :** Travail quotidien en Agile avec **Git/GitHub**, aux côtés d'équipes en Turquie et en Serbie.

COMPÉTENCES

Back-end : Java, Spring Boot, Spring Security / JWT, API REST, Clean Architecture, Node.js, Express, Passport, FastAPI

Front-end : TypeScript, JavaScript, React 18/19, Next.js, Redux Toolkit (RTK Query), TanStack Router/Query, Zustand, Material UI, Tailwind CSS, ApexCharts, Recharts

Géospatial : OpenLayers (WebGL), GeoTIFF, WMS, Copernicus / Sentinel Hub, proj4, mathjs

Data / ML : LightGBM, scikit-learn, MLflow, MinIO

Tests & qualité : Spring Boot Test, Karate, JaCoCo, Vitest, Testing Library, Zod, revues de code, SonarQube, Trivy

Bases de données & data : PostgreSQL, MongoDB / Mongoose, Redis, Cube.js ; modélisation, agrégation et restitution de données

CI/CD & outils : Git, GitHub, GitHub Actions, Docker, Docker Compose, Nginx, VPS OVH, Cloudflare

Messaging & temps réel : Kafka, WebSocket

Méthodologies : Agile Scrum, chiffrage, spécifications techniques, démos clients, rétrospectives, documentation technique

SOFT SKILLS

Leadership et mentorat : encadrement de 6 ingénieurs, revues de code et partage des bonnes pratiques au sein de l'équipe

Résolution de problèmes : besoins complexes transformés en solutions concrètes, du calcul d'indices satellitaires sur GPU au remplacement d'un reporting manuel d'une journée

Engagement et autonomie : prise en charge de modules de bout en bout, de la spécification au support en production

Communication client : animation d'ateliers et de démos, restitution claire des choix techniques aux équipes métiers

Planification et chiffrage : découpage des besoins en spécifications, chiffrage des modules et rituels Agile (planification, démos, rétrospectives)

Culture qualité : revues de code, tests automatisés et contrôles qualité (SonarQube, Trivy) intégrés à la chaîne de livraison

Adaptabilité et apprentissage rapide : passage entre deux stacks et domaines différents (observation de la Terre, BI mobilité, ML appliqué) avec une montée en compétence rapide

Collaboration interculturelle et multilingue : deux ans de travail quotidien avec des équipes en Turquie et en Serbie, en arabe, français et anglais

FORMATION

Diplôme d'ingénieur en informatique, Institut International de Technologie, Sfax **2021 à 2024**

Cycle préparatoire, Faculté des Sciences de Sfax **2018 à 2020**

LANGUES

Français (C1) · Anglais (B2) · Arabe (langue maternelle)